

計算機程式設計團體作業

專案啟動週:角色分工、系統架構 v1、資料格式、需求規格 v1、Use Case、Git Repository

1. 本週分工

人員	主要專案	負責功能	其他交付物
組員 A (115590047 張冠鉉)	專案管理與系統整合	F6 資料儲存 (CSV/JSON)、main.py 命令列整合	Git 管理、進度表、模組介面文件、整合紀錄、最終執行說明、影片剪輯整合
組員 B (115590026 蘇郁文)	時間與空間限制	F2 衝堂與選課檢查、F9 校園路徑規劃 (BFS/Dijkstra)	可重複使用的時段衝突函式、校園圖資料、把移動時間接進課表可行性檢查
組員 C (115590024 李旻顥)	資料與需求	F1 課程與學生資料管理、F5 多條件課程篩選	需求規格、Use Case、資料模型、20 門課與 15 名學生等測試資料
組員 D (115590061 朱紹來)	課表與活動	F3 個人課表與空堂查詢、F4 活動與教室配置	二維課表、活動時段管理、教室配置規則
組員 E (115590002 蕭狀元)	搜尋演算法	F7 最佳課表搜尋 (評分函式)、F8 窮舉與回溯比較	評分公式與權重說明、8/12/16 門效能實驗報告
組員 F (112AB0050 王界誠)	測試與品質	F10 動態事件重新規劃、F11 AI 輔助測試與品質改善	自動化測試架構、缺陷追蹤表、回歸測試、AI 協作紀錄彙整

2. F1~F11 作業項目規劃

F1~F11 依作業規定列出作業項目、輸入與輸出、驗收條件,預計進度對應作業的 Iteration 時程。

功能	作業項目	輸入 → 輸出	驗收條件	預計進度
F1 課程與學生資料管理	課程、學生、教室資料的新增、修改、刪除、查詢;驗證代號不重複、學分為正整數、人數上限不小於 1、時段合法;不得刪除已有學生選修的課程;依課程代號、教師、星期、必選修、剩餘名額查詢	課程與學生資料 → 操作結果、錯誤清單、查詢結果清單	建立至少 20 門課、15 名學生、5 間教室的測試資料;能拒絕重複代號、非法節次、無效學分	Iteration 1

功能	作業項目	輸入 → 輸出	驗收條件	預計進度
F2 多層次衝堂與選課檢查	檢查學生衝堂、教室衝堂、活動衝突、學分上限、人數上限;設計可重複使用的時段衝突判斷函式;一次列出全部衝突,依星期、節次排序	學號、欲加選課程代號、已選課程、活動、教室配置 → 選課成功或失敗,並列出完整衝突清單與學分資訊	不因某項檢查通過或失敗而略過其他檢查;每種衝突至少一個測試案例	Iteration 2
F3 個人課表與空閒時段查詢	把已選課程與活動轉成每週二維課表;依星期、節次、課程代號查詢;查詢指定範圍的連續空閒時段;統計每日上課節數、每週總學分、空堂數;同一課程多次上課都要正確顯示	學生已選課程與活動 → 課表矩陣、空閒時段、統計結果	以星期一至日、12 個節次建立矩陣;測試連續三節空堂、跨日查詢、同一天多門課	Iteration 2
F4 校園活動與教室配置	活動新增、取消、修改、查詢;依容量、可用時段、設備需求篩選教室;同一教室不得重複配置;報名人數不得超過活動或教室容量;無合適教室時顯示未滿足的條件;與課程共用同一套衝突檢查	活動代號、名稱、日期、起訖時間、預計人數、類型、場地需求 → 配置結果、候選教室或未滿足條件	至少模擬 10 項活動,含多人報名、活動取消、教室額滿、場地衝突	Iteration 3
F5 多條件課程篩選與可行性檢查	接收希望修習課程、必修清單、最低與最高學分、不可上課時段、偏好星期;篩選符合基本條件	學生選課條件 → 候選課程清單與可行性結果(含原因)	至少五種不同限制的情境,含條件互相矛盾、課程額滿、無法滿足最低學分	Iteration 3

功能	作業項目	輸入 → 輸出	驗收條件	預計進度
	的候選課程;檢查條件矛盾、課程額滿、學分不足			
F6 資料儲存與系統測試	將課程、學生、教室、活動、選課紀錄存成 CSV 或 JSON;重新啟動後載入原有資料;單筆資料格式錯誤時略過並記錄,程式不終止;建立自動化測試架構	記憶體資料與檔案互相轉換 → 載入或儲存結果、錯誤筆數報告	至少 30 個自動化測試;正常案例 10 個以上、邊界案例 10 個以上、錯誤及衝突案例 10 個以上	Iteration 3
F7 多條件最佳課表搜尋	搜尋所有可行課表:不衝堂、必修全納入、總學分在上下限之間、不選額滿課程、避開禁止時段;偏好條件含減少到校天數、減少空堂、避免早八、集中上課、提高偏好課程比例;自訂評分公式與權重,說明權重如何影響推薦	必修課、候選選修課、學分限制、不可上課時段、偏好 → 依分數排序的可行課表	第 10 週起採 TDD,先寫測試再實作;不同權重會得到不同推薦結果	Iteration 4
F8 搜尋演算法比較	實作窮舉搜尋與回溯搜尋;記錄搜尋節點數、執行時間、可行解數量;驗證兩種方法的可行解集合一致;比較不同候選課程數量對時間的影響	同一份測試資料 → 兩種演算法的結果與效能比較	候選課程 8、12、16 門三組資料;窮舉設定時間上限,未完成時如實記錄	Iteration 5A
F9 校園移動路徑	建立至少 10 個建築物節點、15 條	起點、終點、前後兩堂課的時間	先寫測試定義最短路徑的預期結	Iteration 5B

功能	作業項目	輸入 → 輸出	驗收條件	預計進度
規劃	路線的校園圖;路線成本相同用 BFS,步行時間不同用 Dijkstra;計算最短路徑或時間;把移動時間納入課表可行性檢查	間隔 → 最短路徑與時間、移動可行性判定	果;下課只剩 10 分鐘但需移動 15 分鐘時,判為不可行	
F10 動態事件與課表重新規劃	模擬四類事件:課程額滿須改選、教師更改上課時間造成衝突、教室臨時停用須重排、學生新增必須參加的活動;事件後重新檢查所有必要條件,保留仍有效的安排,產生至少一個替代方案	原課表與事件 → 新課表,或無解時說明原因	每類事件先設計失敗測試再實作;確認重新規劃盡量保留原課表	Iteration 6A
F11 AI 輔助測試與程式品質改善	選至少三個核心模組,用生成式 AI 分析程式結構、找潛在錯誤、提改善建議;每個模組至少兩輪協作,記錄原始程式、提示、回覆、修改理由、測試結果;不直接採用未驗證的建議	核心模組程式 → AI 協作紀錄、程式品質改善報告、AI 測試與人工測試比較表	說明哪些建議有效、哪些錯誤,以及如何用測試與推理判斷	Iteration 6B

整合安排:Iteration 5C 整合 F7、F8、F9;Final Iteration 完成 F1~F11 全系統整合與回歸測試。

F1~F11 依賴關係

- F1(資料模型)是所有功能的基礎。
- F2 依賴 F1;F3 依賴 F1、F2。
- F4 依賴 F1 與 F2 的「時段衝突檢查函式」,教室配置與課程共用同一套檢查機制。
- F5 依賴 F1、F2;F6 依賴 F1~F5 的資料結構。

- F7 依賴 F2、F5;F8 依賴 F7;F9 獨立開發後整合進 F7。
- F10 依賴 F2、F5、F7、F9;F11 針對已完成模組。

3. 系統架構 v1

命令列介面(CLI)。核心功能皆為函式,資料以參數傳入、以回傳值傳出,不使用全域變數傳遞系統資料。



模組介面約定

- 所有函式「資料進、資料出」:例如 `add_course(courses, course) -> (新 courses, 結果訊息)`,或回傳 (成功與否, 錯誤清單)。
- 錯誤不以程式崩潰處理,而是回傳錯誤清單(F2 要求一次列出全部衝突)。
- 每個函式須註明 Input、Output、Error Case,並附測試。

4. 資料格式

時段字串:星期-節次,例如 2-3 為星期二第 3 節,3-a 為星期三第 a 節。星期為 1~7,節次為 1~9、a、b、c。

資料	欄位
課程 course	code、name、credits(正整數)、type(必修/選修)、teacher、capacity(≥1)、room、slots(時段)

資料	欄位
	字串 list)
學生 student	student_id、name、dept、credit_limit、enrolled(課程代號 list)
教室 classroom	room_id、capacity、equipment(設備 list)
活動 activity	activity_id、name、date(YYYY-MM-DD)、start、end(HH:MM)、expected、type、need_capacity、need_equipment、room、participants

節次對應時間:1 為 08:10–09:00,2 為 09:10–10:00,3 為 10:10–11:00,4 為 11:10–12:00,5 為 13:10–14:00,6 為 14:10–15:00,7 為 15:10–16:00,8 為 16:10–17:00,9 為 17:10–18:00,a 為 18:30–19:20,b 為 19:30–20:20,c 為 20:30–21:20。活動只要與某節次時間有重疊,就視為佔用該節次。

5. 需求規格 v1

以下為本團隊自行訂定,日後修改須記錄內容與原因。

1. 課程代號格式:2~3 位大寫英文字母加 3 位數字;學號格式:S 加 3 位數字。
2. 同一課程不得有重複時段;課程人數上限不得超過教室容量。
3. 刪除學生時,其選課紀錄一併移除;課程已選人數由各學生的 enrolled 統計,隨之減少。
4. 查詢多條件採 AND;結果依課程代號排序。
5. F2 衝突輸出依星期、節次排序,一次列出全部衝突(學生衝堂、教室衝堂、活動衝突、學分、人數)。
6. 活動與課程共用同一套時段衝突判斷(time_utils)。
7. 所有輸入錯誤以「錯誤清單」回傳,程式不得因單筆錯誤資料而終止。

Use Case

角色	說明
管理者	維護課程、學生、教室、活動等基本資料,管理資料檔案
學生	查詢課程、加退選、查看個人課表、報名活動、取得選課建議
系統	自動執行衝突檢查、課表搜尋、路徑計算,並在動態事件發生後重新規劃

編號	使用案例	角色	前置條件	主要流程	例外流程	對應功能
----	------	----	------	------	------	------

UC01	管理課程資料	管理者	教室資料已建立	輸入課程資料,系統驗證後新增、修改、刪除或查詢	代號重複、非法節次、學分無效、人數上限小於1、刪除已有學生選修的課程:拒絕並回傳錯誤清單	F1
UC02	管理學生資料	管理者	無	輸入學號、姓名、系級、學分上限,系統驗證後新增、修改、刪除或查詢	學號重複、欄位空白、學分上限無效:拒絕並回傳錯誤清單	F1
UC03	查詢課程	學生、管理者	課程資料已載入	依課程代號、教師、星期、必選修、剩餘名額查詢,多條件以 AND 組合	無符合結果:回傳空清單與提示	F1
UC04	加選課程	學生	學生與課程皆存在	輸入學號與課程代號,系統一次檢查學生衝堂、教室衝堂、活動衝突、學分上限、人數上限;全部通過才寫入選課紀錄	任一項不通過:選課失敗,依星期、節次列出全部衝突,資料不變	F2
UC05	退選課程	學生	學生已選該課程	移除選課紀錄,釋出名額並更新學分	未選修該課程:回報錯誤	F1、F2

UC06	查看個人課表與空堂	學生	學生存在	產生 7 天 × 12 節二維課表;依星期、節次、課程代號查詢;查詢連續空閒時段;顯示每日節數、每週學分、空堂數	學生不存在、查詢範圍非法:回報錯誤	F3
UC07	管理校園活動	管理者	無	新增、取消、修改、查詢活動	日期或時間格式錯誤、開始時間不早於結束時間、活動代號重複:拒絕並回傳錯誤	F4
UC08	配置活動教室	管理者、系統	活動與教室資料已建立	依容量、可用時段、設備需求篩選教室,與課程共用同一套時段衝突檢查,配置後記錄教室	無合適教室:顯示未滿足的條件(容量、時段或設備)	F4
UC09	報名活動	學生	活動已建立且未取消	檢查與已選課程、其他活動是否重疊,以及報名人數是否超過活動與教室容量	時段重疊或額滿:報名失敗並列出原因	F2、F4
UC10	多條件課程篩選	學生	課程資料已載入	輸入希望課程、必修清單、最低與最高學分、不可上課時	條件互相矛盾、課程額滿、學分無法達到下限:說明原	F5

				段、偏好星期,系統篩出候選課程並檢查可行性	因	
UC11	取得最佳課表推薦	學生、系統	已輸入必修、候選選修與限制條件	系統以窮舉或回溯搜尋所有可行課表,納入移動時間限制,依評分函式排序後輸出	沒有可行課表:說明是哪些條件造成	F7、F8、F9
UC12	查詢校園最短路徑	學生、系統	校園圖已建立	輸入起點與終點建築物,以 BFS 或 Dijkstra 計算最短路徑與時間	建築物不存在或兩點不連通:回報錯誤	F9
UC13	儲存與載入資料	管理者、系統	資料檔路徑可存取	將課程、學生、教室、活動、選課紀錄存成 CSV 或 JSON,啟動時載入	檔案不存在或單筆格式錯誤:略過該筆、記錄錯誤,程式不終止	F6
UC14	動態事件重新規劃	系統、管理者	學生已有課表	事件發生(課程額滿、教師改時間、教室停用、新增必參加活動)後,重新檢查所有必要條件,保留仍有效的安排,產生替代方案	不存在可行方案:明確指出原因	F10

6. Git 與協作規範

- GitHub 建立 Repository,main 為穩定版;每人使用 `feature/F?-名稱` 分支,完成並經 Review 後才 merge。
- Commit 訊息格式:[F1] 新增課程驗證函式。
- Coding Convention:函式與變數用 `snake_case`、每個函式附 docstring(Input / Process / Output / Error)、不使用全域變數傳遞資料。
- GitHub: <https://github.com/wayne0208/Programming-Repo>

7. 討論照片和出席表

10/7 團隊實體討論照片：



出席表（日期：10/7）

成員姓名	出席狀況 (10/7)
張冠鉉	V
蕭狀元	V
蘇郁文	V
李旻穎	V
朱紹來	V

成員姓名	出席狀況 (10/7)
------	-------------

王界誠	V
-----	---